

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 19 — Μελέτη της $f(x)=1/x^2$, $x \neq 0$

Εστίαση ύλης: Μονοτονία, κυρτότητα, ασύμπτωτες

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=1/x^2$, $x \neq 0$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.

B2. Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο και την κυρτότητα.

B3. Να βρείτε τις ασύμπτωτες.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις